

Resumen Semana 3

P O R : M E N D O Z A C A M A C H O E S T R E L L A D E M A R I A

I n d e p e n d e n c i a d e e v e n t o s

CONTENIDO

Probabilidad condicional e independencia.

Tablas de probabilidad.

Probabilidad total.

Teorema de Bayes.

Aplicaciones de la probabilidad.

Según Estadística útil (2014):

⇒ **Definición:** Dos eventos llamados A y B son **independientes** si $P(A|B) = P(A)$

Definición Formal: Dos eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro.

⇒ **Proposición:** A y B son independientes si $P(A \cap B) = P(A) P(B)$

Esta fórmula nos dice que si los eventos A y B son **independientes**, la probabilidad de que ambos ocurran simultáneamente es el **producto** de sus probabilidades individuales.

Ejemplo: Probabilidad de que se obtenga un 4 en un dado y un sello en la moneda.

⇒ $P(4 \cap \text{sello}) = P(4) * P(\text{sello}) = (1/6) * (1/2) = 1/12$

R e g l a d e p r o b a b i l i d a d t o t a l

Si $B_1, B_2, \dots, B_K$ son una partición de S:

$$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_K)$$

- La expresión muestra cómo la probabilidad (o medida en general) de un evento A se puede calcular sumando las probabilidades de las intersecciones de A con cada subconjunto de una partición de S.
- Esto se debe a que la probabilidad total de A puede ser descompuesta en la suma de las probabilidades de A en cada subconjunto disjunto de la partición.
- Cada término $A \cap B_i$ representa los elementos de A que también están en el subconjunto B_i de la partición. (Estadística, 2020)

Teorema de Bayes

Con fuente en Estadística útil (2014): Si $B_1, B_2, \dots, B_K$ son eventos que constituyen una partición del espacio muestral S con $P(B_i) > 0$ para $i = 1, 2, \dots, K$, entonces para cualquier evento A en S tal que $P(A) > 0$

El Teorema de Bayes se puede aplicar en este contexto para calcular la probabilidad de un evento A dado que ha ocurrido uno de los eventos de la partición. La fórmula general del Teorema de Bayes en este contexto es:

ocurrido.

$$P(B_i | A) = (P(A | B_i) * P(B_i)) / P(A)$$

donde:

$P(B_i | A)$ es la probabilidad de que ocurra el evento B_i dado que A ha ocurrido.

$P(A | B_i)$ es la probabilidad de que ocurra el evento A dado que B_i ha ocurrido.

$P(B_i)$ es la probabilidad a priori del evento B_i .

$P(A)$ es la probabilidad total de que ocurra el evento A , que se puede calcular usando la Ley de la Probabilidad Total:

$$P(A) = \sum (P(A | B_j) * P(B_j))$$

Resumen de la teoría estudiada

Independencia de Eventos: Dos eventos se consideran independientes si la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de que ocurra el otro. En otras palabras, si los eventos no tienen ninguna influencia mutua, entonces son independientes.

Ley de la Probabilidad Total: Para encontrar la probabilidad de un evento en general, puedes descomponerlo en partes más pequeñas, basándote en una serie de eventos que cubren todas las posibilidades. La probabilidad total del evento se calcula sumando las probabilidades de que ocurra en cada una de esas partes.

Teorema de Bayes: Este teorema permite actualizar las probabilidades de eventos basándose en nueva información. Si tienes una serie de eventos que cubren todas las posibilidades y conoces cómo se relacionan con otro evento, puedes calcular la probabilidad de cada evento específico dado que ha ocurrido ese otro evento.

Ejercicio resuelto

Obtenido de la pagina 77 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole.

2.101 Una cadena de tiendas de pintura produce y vende pintura de latex y semiesmaltada. De acuerdo con las ventas a largo plazo, la probabilidad de que un cliente compre pintura de latex es 0.75. De los que compran pintura de latex, 60 % también compra rodillos.

Sin embargo, solo 30 % de los que compran pintura semiesmaltada compra rodillos. Un comprador que se selecciona al azar adquiere un rodillo y una lata de pintura. ¿Cuál es la probabilidad de que sea pintura de latex?

- Probabilidad del rodillo: $P(R) = P(R|L) * P(L) + P(R|S) * P(S) = (0.60 * 0.75) + (0.30 * 0.25) = 0.525$
- Teorema de Bayes: $P(L|R) = P(R|L) * P(L) / P(R) = (0.60) * (0.75) / (0.525) = 0.857$
- La probabilidad es de aproximadamente 85.7%

Propuesta de ejercicio

En el universo de "Neon Genesis Evangelion", supongamos que se sabe lo siguiente:

- El 70% de los personajes de la serie son pilotos de Evangelion.
- De los personajes que son pilotos de Evangelion, el 40% son miembros de la NERV (la organización que opera los Evangelion).
- De los personajes que no son pilotos de Evangelion, el 10% son miembros de NERV.

Dado que un personaje es miembro de NERV, ¿cuál es la probabilidad de que también sea piloto de Evangelion?

- Probabilidad de que sea miembro de NERV: $P(N) = P(N|L) * P(L) + P(N|S) * P(S)$

$$P(N) = (0.40 * 0.70) + (0.10 * 0.30) = 0.31$$
- Teorema de Bayes: $P(P|N) = (0.40) * (0.70) / (0.31) = 0.903$

Por lo tanto, la probabilidad de que un personaje sea piloto de Evangelion dado que es miembro de NERV es aproximadamente 90.3%.

D i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s

El ejercicio del Teorema de Bayes me resultó un poco complejo al principio, principalmente por la forma en que está redactado y la nomenclatura utilizada. Sin embargo, una vez que logré comprenderlo, pude aplicar el concepto a un ejercicio sobre "Neon Genesis Evangelion" con éxito. Me di cuenta de que, aunque la teoría puede parecer complicada, en la práctica es bastante manejable y útil.

R e c u r s o p r o p u e s t o

Encontre estos ejercicios sobre el teorema de Bayes con su resolución para comprobar si esta bien hecho.
(Superprof, n.d.)

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/combinatoria/teorema-de-bayes.html#tema_ejemplos-resueltos-del-teorema-de-bayes

BIBLIOGRAFIA

1. Estadística útil. (2014, 03 de agosto). *Independencia de eventos* [video]. YouTube. https://youtu.be/d4ylg-nEk-M?si=u50BUODN_irnwBJF
2. Estadística útil. (2014, 03 de agosto). *Teorema de Bayes* [video]. YouTube. <https://youtu.be/yWUTaQOwjxU?si=ZtVIG4YgPkop8t4U>
3. Estadística útil. (2020, 02 de diciembre). *Regla de probabilidad total - Ejemplo 1* [video]. YouTube. <https://youtu.be/heEfntnBy8c?si=vUjn4wf2Y1SwokjS>
4. Marta. (n.d.). Teorema de Bayes. Material Didáctico - Superprof. Recuperado el 27 de agosto de 2024, de <https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/combinatoria/teorema-de-bayes.html>
5. Veritasium. (2017, 05 de abril). *The Bayesian Trap* [video]. YouTube. <https://youtu.be/R13BD8qKeTg?si=55rvMtCZEfju3gDY>

